

SISTEMA DE CARGA SOLAR CON MONITOREO DE ENERGÍA

Proyecto con ESP32

Requerimientos del Proyecto

El proyecto 'Sistema de Carga Solar con Monitoreo de Energía mediante ESP32' tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema autónomo de carga solar con capacidad de monitoreo de energía en tiempo real, utilizando la plataforma ESP32. A continuación, se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales.

Requerimientos Funcionales

- **Carga Solar:** El sistema debe ser capaz de cargar baterías utilizando energía solar.
- **Monitoreo de Energía:** Debe medir y registrar datos de voltaje, corriente y potencia generada y consumida.
- **Transmisión de Datos:** Los datos deben ser transmitidos a una plataforma de visualización (e.g., una página web) mediante WiFi.
- **Control de Carga:** Implementar un control de carga para evitar sobrecarga y sobredescarga de la batería.
- **Interfaz de Usuario:** Proporcionar una interfaz básica para visualizar el estado del sistema (e.g., LEDs, pantalla LCD).
- **Alertas:** Generar alertas en caso de condiciones anómalas (e.g., bajo voltaje de batería).

Requerimientos No Funcionales

- **Eficiencia Energética:** El sistema debe operar con la máxima eficiencia posible para aprovechar al máximo la energía solar.
- **Fiabilidad:** El sistema debe ser fiable y operar de manera continua sin fallos.
- **Seguridad:** Debe garantizar la seguridad de la batería y de los componentes electrónicos.
- **Costo:** El costo de los componentes debe ser razonable y accesible.
- **Mantenibilidad:** El diseño debe permitir un fácil mantenimiento y reemplazo de componentes.
- **Escalabilidad:** El sistema debe ser fácilmente escalable para adaptarse a diferentes tamaños de paneles solares y baterías.

Diseño del Sistema

El diseño del sistema se compone de la arquitectura general y la descripción de los módulos principales.

Arquitectura General

La arquitectura del sistema se divide en los siguientes componentes:

1. **Panel Solar:** Convierte la energía solar en energía eléctrica.
2. **Controlador de Carga:** Regula la carga de la batería para evitar sobrecarga y sobredescarga.
3. **Batería:** Almacena la energía eléctrica.
4. **ESP32:** Microcontrolador que gestiona el sistema, mide datos y los transmite.
5. **Sensores de Voltaje y Corriente:** Miden el voltaje y la corriente en diferentes puntos del sistema.
6. **Módulo WiFi:** Permite la transmisión de datos a una plataforma de visualización.
7. **Interfaz de Usuario:** Proporciona información sobre el estado del sistema.

Módulos

- **Módulo de Captura de Energía Solar:** Incluye el panel solar y su conexión al controlador de carga.
- **Módulo de Control de Carga:** Implementa el algoritmo de carga y protección de la batería.
- **Módulo de Medición y Monitoreo:** Adquiere datos de los sensores y los procesa en el ESP32.
- **Módulo de Comunicación:** Transmite los datos a la plataforma de visualización mediante WiFi.
- **Módulo de Almacenamiento de Energía:** Almacena la energía capturada del panel solar.

Diagramas

A continuación, se presentan el diagrama general y detallado del sistema.

Diagrama General

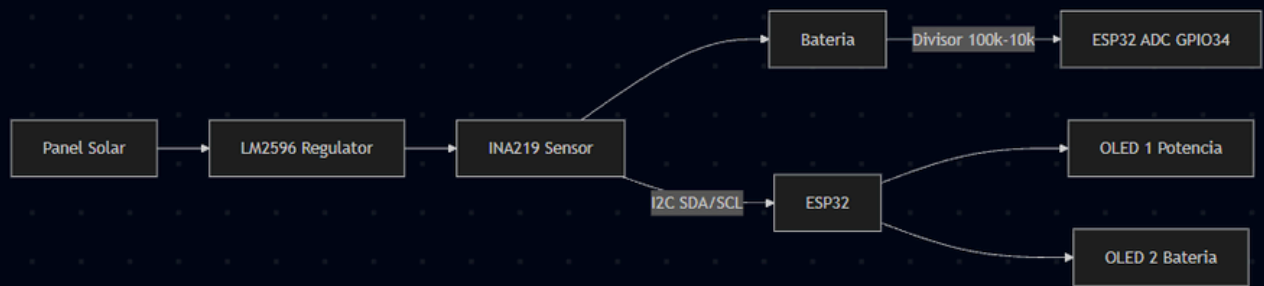
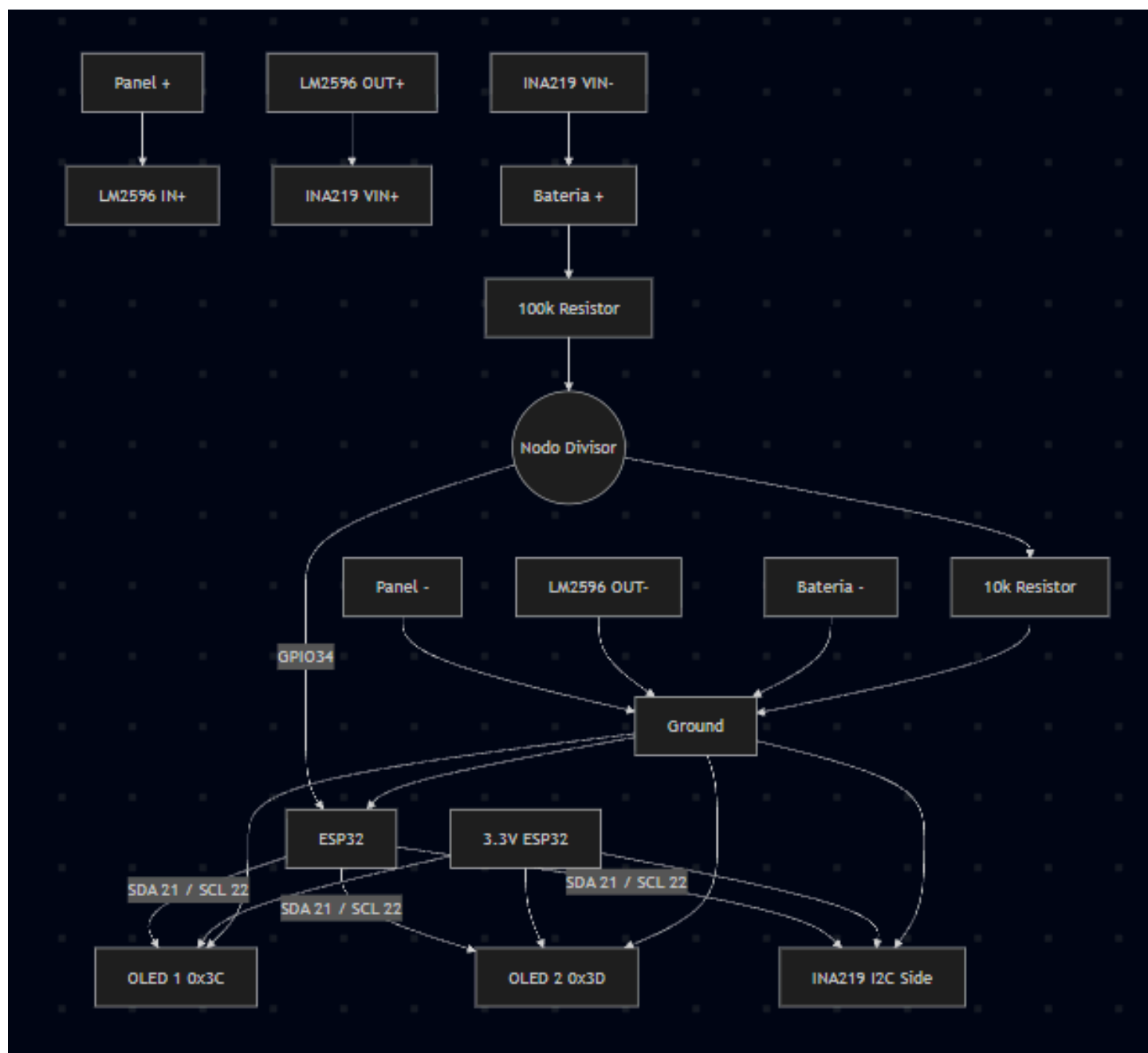
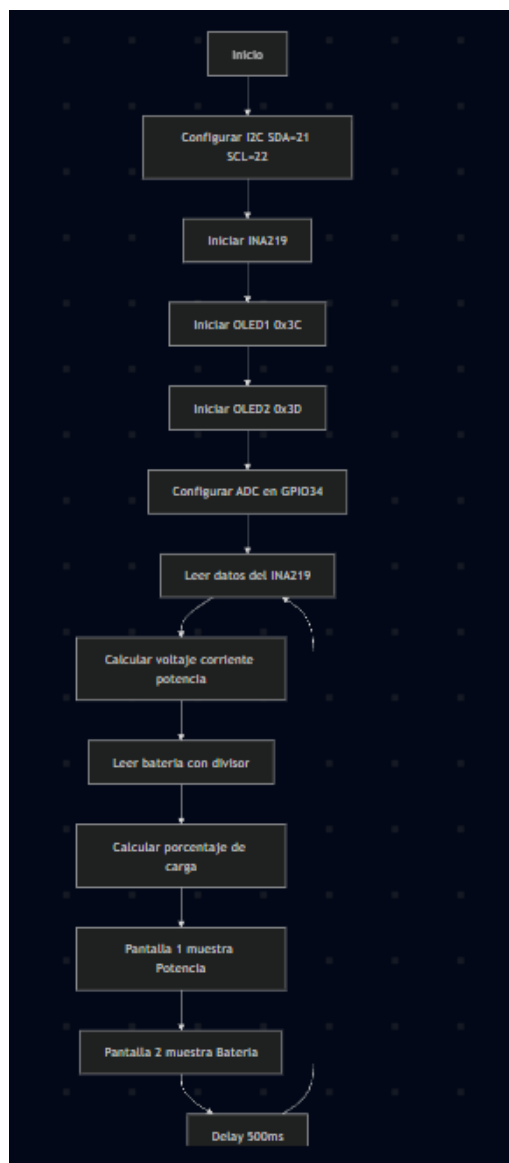


Diagrama Detallado



Manual de Usuario

Este manual proporciona instrucciones para el uso y apagado del sistema.



Instrucciones de Uso

1. **Conexión:** Asegúrese de que el panel solar esté correctamente conectado al controlador de carga y la batería.
2. **Encendido:** El sistema se enciende automáticamente cuando el panel solar comienza a generar energía.
3. **Monitoreo:** Verifique los datos de voltaje, corriente y potencia en la plataforma web.
4. **Alertas:** Esté atento a las alertas generadas por el sistema en caso de condiciones anómalas.

Instrucciones de Apagado

El sistema no tiene un interruptor de apagado manual. Se apaga automáticamente cuando no hay suficiente luz solar para generar energía.

- **Desconexión:** En caso de ser necesario, desconecte el panel solar del controlador de carga para detener el funcionamiento del sistema.

Código Fuente

A continuación, se presenta el código fuente completo y comentado del sistema.

```
#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <Adafruit_INA219.h>


#define SDA_PIN 21

#define SCL_PIN 22

#define ADC_BAT 34  // pin donde está el divisor de la batería


Adafruit_INA219 ina219;


// Pantallas

Adafruit_SSD1306 oled1(128, 64, &Wire); // 0x3C

Adafruit_SSD1306 oled2(128, 64, &Wire); // 0x3D


float readBatteryVoltage() {

    int raw = analogRead(ADC_BAT);

    float v_adc = (3.3f * raw) / 4095.0f;

    float v_bat = v_adc * (150.0f + 33.0f) / 33.0f; // divisor

    return v_bat;

}
```

```
float soc(float v) {  
  
    if (v <= 11.8f) return 0.0f;  
  
    if (v >= 13.0f) return 100.0f;  
  
    return (v - 11.8f) * (100.0f / (13.0f - 11.8f));  
  
}  
  
void setup() {  
  
    Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);  
  
  
    ina219.begin();  
  
  
    oled1.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  
    oled1.clearDisplay();  
    oled2.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3D);  
    oled2.clearDisplay();  
  
  
    analogReadResolution(12);  
  
}  
  
void loop() {  
  
    float busV = ina219.getBusVoltage_V();  
  
    float shunt = ina219.getShuntVoltage_mV() / 1000.0;  
  
    float currentA = ina219.getCurrent_mA() / 1000.0;  
  
    float loadV = busV + shunt;  
  
    float power = loadV * currentA;  
  
  
    float vbat = readBatteryVoltage();
```

```
float charge = soc(vbat);
```

```
// Pantalla 1
```

```
oled1.clearDisplay();
```

```
oled1.setCursor(0, 0);
```

```
oled1.println("CARGA SOLAR");
```

```
oled1.print("V: "); oled1.println(loadV, 2);
```

```
oled1.print("I: "); oled1.println(currentA, 3);
```

```
oled1.print("P: "); oled1.println(power, 2);
```

```
oled1.display();
```

```
// Pantalla 2
```

```
oled2.clearDisplay();
```

```
oled2.setCursor(0, 0);
```

```
oled2.println("BATERIA");
```

```
oled2.print("Vbat: "); oled2.println(vbat, 2);
```

```
oled2.print("SOC: "); oled2.println(charge, 0);
```

```
oled2.display();
```

```
delay(500);
```

```
}
```

Conclusión

Este documento presenta un sistema de carga solar con monitoreo de energía utilizando ESP32, detallando los requerimientos, diseño, diagramas, manual de usuario y código fuente. El sistema proporciona una solución completa para la captura, almacenamiento y monitoreo de energía solar, con la posibilidad de ser adaptado y escalado para diversas aplicaciones.